

Problème (8.5 points)

- 0.75 I-1) a) 0.25 b) 0.5
1 2) a) 0.5 b) 0.25 pour la limite et 0.25 pour l'interprétation
1.5 3) a) 0.5 b) 0.25
c) 0.25 pour f continue et strictement croissante sur $[1, \ln 4]$; 0.25 pour $f(1) < 0$
et 0.25 pour $f(\ln 4) > 0$
- 1.75 4) a) 0.25 pour la position sur $] \ln 4, +\infty[$ et 0.25 pour la position sur $] -\infty, \ln 4[$
b) 0.5 c) 0.75 (voir la figure ci-dessous)
- 1 5) a) 0.25 pour une fonction primitive et 0.25 pour le résultat
b) 0.25 pour l'aire en cm^2 est $\int_0^{\ln 4} (2x - 2 - f(x))dx$ et 0.25 pour l'aire est égale à $\frac{9}{2} cm^2$
- 1 II-1) a) 0.25 pour les solutions de l'équation caractéristique et 0.25 pour la
solution générale de l'équation différentielle est $y = ae^{2x} + be^x$ où a et b sont
deux réels.
b) 0.5 pour $g(x) = e^{2x} - 4e^x$
- 1.5 2)a) 0.5 pour h continue et strictement croissante sur $] \ln 4, +\infty[$
et 0.25 pour $h(] \ln 4, +\infty[) = \mathbb{R}$
b) 0.25 pour $h(\ln 5) = \ln 5$;
0.25 (pour h dérivable en $\ln 5$ et $h'(\ln 5) \neq 0$) et 0.25 pour $(h^{-1})'(\ln 5) = \frac{1}{6}$

